SQL Server Developer

Операторы изменения данных

otus.ru

REC **Проверить, идет ли запись**

Меня хорошо видно && слышно?

Ставим “+”, если все хорошо
“-”, если есть проблемы

Операторы изменения данных

```
После занятия вы сможете
использовать операторы INSERT, UPDATE, UPSERT, DELETE, MERGE,  BULK INSERT;
использовать утилиту bcp.

Краткое содержание
DML и для чего он нужен;
операторы INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE, Bulk insert;
утилита bcp in\out.

Домашние задания
Insert, Update, Merge
```

Активно
участвуем

Off-topic обсуждаем
в учебной группе
telegram

Задаем вопрос
в чат или голосом

Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Группы операторов в SQL

- DML - Data Manipulation Language
  - *работа с данными*
  - `SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE`
- DDL - Data Definition Language
  - *архитектура и структура данных*
  - `CREATE, ALTER, DROP`
- TCL - Transaction Control Language
  - *управление транзакциями*
  - `BEGIN, COMMIT, ROLLBACK`
- иногда выделяют DQL - Data Query Language
  - `SELECT`

insert - добавление строк

```sql
-- 1. фиксированные значения
INSERT INTO my_table (column1, column2, column3)
VALUES (value1, value2, value3)
        , (value1, value2, value3)
        ...

-- 2. результат запроса
INSERT INTO my_table (column1, column2, column3)
SELECT column1, column2, column3
FROM table2

-- 💡 осторожно с id/pk, fk !!
-- ID: чаще используется `IDENTITY`
-- WWI: использует последовательность
--      контроль диапазонов ID / сквозная нумерация

declare @newCustomerID int
select @newCustomerID = NEXT VALUE FOR Sequences.CustomerID
-- @newCustomerID при insert into Sales.Customers(CustomerID)
```

demo: `01-insert.sql`

update - изменение данных

- проверка ограничений (not null, pk, fk ...)
  - не прошли проверку - операция отменится

```sql
-- простой update
update t set column1 = value1 where column2 = value2

-- update с join
-- 💡 используем псевдонимы
update alias1 set column1 = alias2.value1
from table1 as alias1
join table2 as alias2 on table1.id = table2.id
where alias1.column2 = value2

-- ?? какое значение будет в total_summ?
-- 💡 все выражения берут старые значения
update t set total_summ = summ, summ = summ + 0,01 * summ
```

demo: `02-update.sql`

delete vs truncate - удаление строк

```sql
-- удаление части строк
delete from t where column = value

-- очистка всей таблицы (обычно быстрее)
truncate table t
/* 💡 особенности:
- быстрый: не логируется построчно
- сбрасывает IDENTITY
- нельзя при FK
*/
```

demo: `03-delete.sql`

merge - сложная синхронизация данных

- 💡 если можно сделать только `update` лучше не использовать `merge`
  - сложность, concurrency, баги - не default-выбор

```
-- обработка t1 на основании t2
merge t1 as target
using t2 /*здесь может быть подзапрос*/ as source on source.id = target.id
-- 1. совпали + условие
when matched and <условие> then <действие1>
-- 2. обработка остальных совпавших
when matched then <действие2>
-- 3. совпадение не найдено В ИСТОЧНИКЕ
when not matched by source then <действие3>
-- 4. совпадение не найдено В ЦЕЛЕВОЙ ТАБЛИЦЕ
when not matched by target then <действие4>
-- вывод результата
output $action, deleted.*, inserted.*
; -- !!  в конце ;

-- <действиеN> = {delete, insert, update}
```

demo: `04-merge.sql`

bcp (Bulk Copy Program)

- быстрая выгрузка/загрузка данных
- работает из командной строки
- работает намного быстрее INSERT + SELECT
  - минимальное логирование
- `xp_cmdshell`
  - демо / локальная машина / обучение
  - требует явного включения

```
--T: аутентификации Windows для подключения к серверу SQL Server.
--w: Unicode (UTF-16)
--t: разделитель полей в выходном файле
        -- важно не использовать символ, который может встретиться в колонках
        -- запятая встречается в наименовании => используем комбинацию символов
--S: имя сервера, смотрим select @@servername
exec master..xp_cmdshell 'bcp "WideWorldImporters.Sales.Customers" out "D:\Temp\bcp.txt" -T -w -t№% -Shome\sql2022'

--запуск из командной строки
bcp "[WideWorldImporters].Sales.Customers" out "D:\Temp\bcp.txt" -T -w -t№% -Shome\sql2022
```

demo: `05-copy.sql`

Вопросы?

Ставим “+”,
если вопросы есть

Ставим “–”,
если вопросов нет

Заполните, пожалуйста, опрос о занятии по ссылке в чате